T2-22 parameter section 工程计算书

本计算书记录 AC1 · 结构模态 · 模态 · structure 的空间刚架模态模型、输入参数与结果，供计算结果复核。单位广义质量归一化振型；幅值及显示缩放不是受载实际位移，符号可相反。

1 模型概况与来源

项目 T2-22 parameter section；项目 ID project_f5b071f3-3b50-4859-ba30-9ee2b6618e3b

分析 ID analysis_9c239a01-4118-4308-98aa-b831396ddfb3；输入修订 R10；状态 已完成；收敛状态 converged；历史结果 已过期

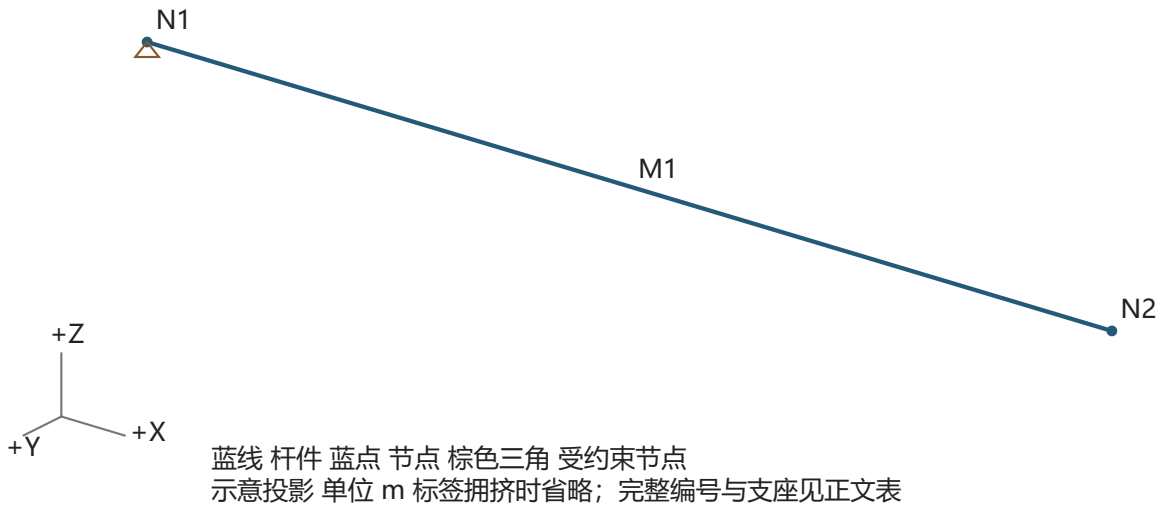
分析时间 2026-10-07T05:58:09Z；报告生成时间 2026-10-07T06:22:16.202Z（ISO 8601）

运行来源 formal-model；请求 request_407b90b7-7dcc-4760-80f4-90f899487af9；实际阶段 模型检查 (2026-10-07T05:58:09Z) → 刚度组装 (2026-10-07T05:58:09Z) → 方程求解 (2026-10-07T05:58:09Z) → 结果恢复 (2026-10-07T05:58:09Z)。

选定来源 AC1 · 结构模态 · 模态 · structure；2 个节点，1 根杆件，1 个支座。正文、表格及图片均使用本次分析的冻结输入与输出。

显示单位：坐标与长度 m；力 kN；力矩 kN·m；位移 m；转角 rad；均布荷载 kN/m；E GPa；密度 kg/m³；面积 m²；Iy、Iz、J m⁴。内部规范单位及冻结数值未改变。

冻结输入模型
AC1 · 结构模态 · 模态 · structure · R10



蓝线 杆件 蓝点 节点 棕色三角 受约束节点
示意投影 单位 m 标签拥挤时省略；完整编号与支座见正文表

分析 analysis_9c239a01-4118-4308-98aa-b831396ddfb3

图 1 冻结输入模型。全局 +X、+Y、+Z 方向见图，杆件连接和支座自由度以正文表为准。大模型省略对象标签，稳定 ID 见表。

2 理论假设与适用边界

空间 Euler–Bernoulli 直杆单元，每节点 ux、uy、uz、rx、ry、rz 六个自由度。线弹性、小变形，未释放分量为刚接，忽略剪切变形；支座采用零位移自由度约束。

$K\varphi = \omega^2 M\varphi$；$f = \omega / (2\pi)$；$\varphi^T M \varphi = 1$。一致 Euler–Bernoulli 质量矩阵包含扭转惯性。 局部转换 $ul = T \cdot ug$，$Kg = T^T \cdot Kl \cdot T$；$G = E / [2(1 + \nu)]$。

单位广义质量归一化振型；幅值及显示缩放不是受载实际位移，符号可相反。

本报告记录分析结果，不给出结构安全、极限承载力或规范合格结论。

总体位移、转角、支座反力及反力矩按全局 XYZ。局部 x 由杆件起点指向终点，y、z 随截面转角；局部轴向量见表。杆端 N、Vy、Vz、T、My、Mz 为局部轴端部作用分量，两个端点分别记录，不能直接当作截面内力包络。

求解器 framemind-native/5；算法 generalized-self-adjoint；约束 free-dof-elimination；相对主元阈值 1e-12。

3 材料截面与模型参数

材料参数

材料	名称	E (GPa)	ν	ρ (kg/m³)
M1	E200	200	0.3	7850

M1 · material_0001：用户自定义参数

截面参数

截面	名称	A (m²)	Iy (m⁴)	Iz (m⁴)	J (m⁴)
S1	rectangle	0.02	0.00006666667	0.00001666667	0.00004577604

S1 · section_0001：用户自定义参数

S1 · 实心矩形；高度 h（局部 z） = 0.2 m；宽度 b（局部 y） = 0.1 m。idealized-section-v1；SCI P385 (2011), Appendix B.2; A/I by area integration；https://www.steelconstruction.info/images/6/6f/Sci_p385.pdf。J：SCI B.2.1 矩形近似；A/I 为理想矩形精确积分。

节点坐标与稳定标识

节点	ID	X (m)	Y (m)	Z (m)
N1	node_0001	0	0	0
N2	node_0002	3	0	0

杆件连接、分配与截面朝向

杆件及 ID	起点 → 终点	材料 / 截面	长度 (m)	转角 (°)
M1 member_0001	N1 → N2	M1 / S1	3	0

Member / ID	起点局部释放	终点局部释放
M1 / member_0001	刚接	刚接

局部单位轴向量按全局 XYZ 分量表示

杆件	局部 x	局部 y	局部 z
M1	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1

4 支座与边界条件

约束表示该自由度位移或转角为零；自由表示未施加该约束。平移方向为全局 XYZ，转动方向为绕全局 XYZ。

支座 / 节点	ux	uy	uz	rx	ry	rz
B1 / N1	约束	约束	约束	约束	约束	约束

5 荷载自重与工况组合

本次来源 AC1 · 结构模态 · 模态 · structure。节点力和力矩按全局 XYZ；杆件均布荷载的坐标系逐项列示，作用于整根杆件。

本次工况荷载

无节点集中荷载。

无显式杆件均布荷载。

本次工况自重：未启用；归属工况 LC1；重力向量 (0, 0, -9.81) m/s²。

分析方法对应的输入与结果摘要

请求阶数 2；每杆单元预算 16；方程预算 600；频率容差 0.002。

收敛状态 converged；停止原因 frequency-tolerance；选定每杆 2 单元。工程节点 / 杆件 2/1；计算节点 / 单元 3/2；方程 12；释放坐标 0。

质量来源

总质量 721 kg；结构质量 471 kg；附加质量 250 kg。质量与静力自重分开，质量不自动作为荷载；附加质量只含各向同性平移惯性。

工程杆件 ID	材料 / 截面 ID	ρ (kg/m³)	L (m)	质量 (kg)
member_0001	material_0001 / section_0001	7850	3	471

附加来源 / 对象 ID	线质量 (kg/m)	质量 (kg)
点质量 / node_0002	不适用	100
线质量 / member_0001	50	150

单位广义质量归一化 $\varphi^T M \varphi = 1$；质量矩阵内部单位 kN·s²/m，转动坐标对应混合单位。正交误差 6.661338e-16；零能模态 0；零特征值阈值 0.00004444886。

阶次	频率 (Hz)	ω² (s⁻²)	类型	残差	广义质量
1	6.139975	1488.308	elastic	4.794266e-17	1
2	12.27995	5953.233	elastic	6.677658e-18	1

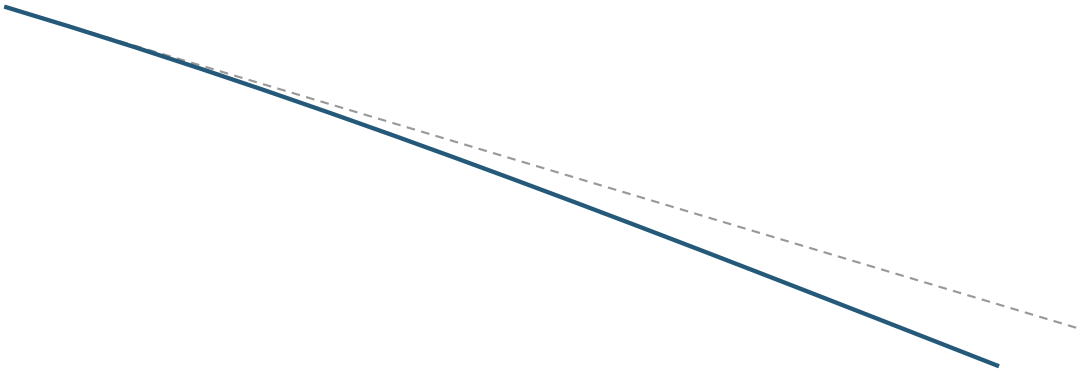
每杆单元	方程	频率 (Hz)	误差比
1	6	6.149274, 12.29855	基线 / 阶数不足
2	12	6.139975, 12.27995	0.001512173

6 特征形态摘要

形态图采用原记录沿杆样本，虚线为冻结分析线。每阶单独缩放至模型跨度的 12%，幅值、单位换算和正负号不代表受载实际位移；频率和因子属于整阶，不属于单根杆件。完整分量与样本可选入附录。

振型 第 1 阶

振型 第 1 阶 f = 6.139975 Hz
AC1 · 结构模态 · 模态 · structure · R10

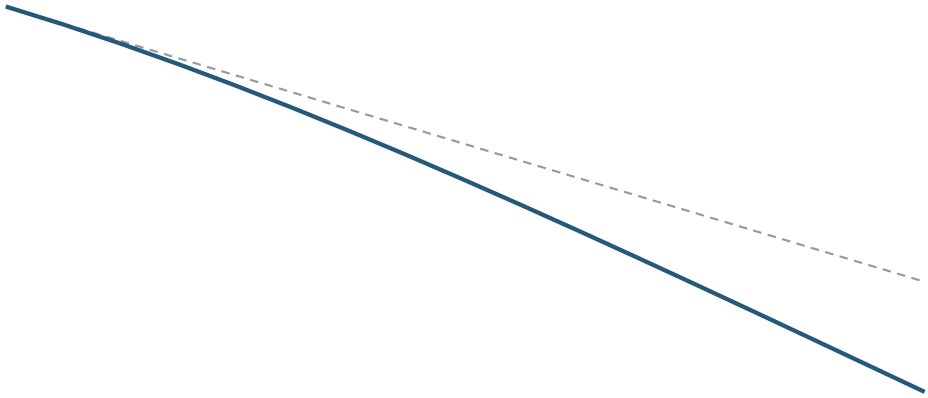


全局 XYZ 示意投影 蓝线 归一化形态 虚线 冻结分析线
每阶单独缩放至模型跨度的 12% 不是实际位移 幅值不随显示单位换算
分析 analysis_9c239a01-4118-4308-98aa-b831396ddfb3

振型 第 2 阶

振型 第 2 阶 f = 12.27995 Hz

AC1 · 结构模态 · 模态 · structure · R10



全局 XYZ 示意投影 蓝线 归一化形态 虚线 冻结分析线

每阶单独缩放至模型跨度的 12% 不是实际位移 幅值不随显示单位换算

分析 analysis_9c239a01-4118-4308-98aa-b831396ddfb3

附录 A 所选分析的实际记录

原运行分析 analysis_9c239a01-4118-4308-98aa-b831396ddfb3；输入修订 R10；AC1 · 结构模态 · 模态 · structure。

所选分量：实际分析设置与运行阶段；实际内部细分映射；实际计算坐标与特征向量；完整节点与沿杆形态样本；实际质量矩阵。全部记录保持内部规范单位 m、rad、kN、kN·m、kg、s。矩阵与混合自由度向量不套用显示单位转换。

只读取已保存记录，未补算或重建。矩阵按最多六列分块，行列索引从零开始并对应计算坐标；内部对象须通过细分映射回到工程杆件与沿杆区间。缺少记录不表示零矩阵。

K 和 G 的行按力 / 力矩、列按位移 / 转角取单位 kN/m、kN/rad、kN·m/m、kN·m/rad；M 的对应单位为上述单位乘 s²。归一化特征向量与形态系数不作长度或角度单位转换。

settings 原运行记录

来源分析 analysis_9c239a01-4118-4308-98aa-b831396ddfb3；来源 captured-from-run；记录数 1；矩阵采集上限 144。

实际记录字段	值 内部规范单位
0.assumptions.localAxis	member-geometry
0.assumptions.rigidJoints	true
0.assumptions.shearDeformation	neglected
0.assumptions.theory	3d-euler-bernoulli-frame
0.assumptions.units	m-kN-kN·m
0.solver.algorithm	generalized-self-adjoint
0.solver.constraints	free-dof-elimination
0.solver.implementation	framemind-native/5
0.solver.relativePivotTolerance	1e-12
0.settings.solver	native-modal
0.settings.modal.frequencyTolerance	0.002
0.settings.modal.maxDivisions	16
0.settings.modal.maxEquations	600
0.settings.modal.modeCount	2
0.meshPolicy.displacementTolerance	1e-12
0.meshPolicy.forceTolerance	1e-8
0.meshPolicy.maxDivisions	16
0.meshPolicy.maxEquations	600
0.meshPolicy.relativeTolerance	0.000001

stages 原运行记录

来源分析 analysis_9c239a01-4118-4308-98aa-b831396ddfb3；来源 captured-from-run；记录数 4；矩阵采集上限 144。

实际记录字段	值 内部规范单位
0.stage	model-check
0.startedAt	2026-10-07T05:58:09Z
1.stage	assembly
1.startedAt	2026-10-07T05:58:09Z
2.stage	solve
2.startedAt	2026-10-07T05:58:09Z
3.stage	recovery
3.startedAt	2026-10-07T05:58:09Z

mesh 原运行记录

来源分析 analysis_9c239a01-4118-4308-98aa-b831396ddfb3；来源 captured-from-run；记录数 2；矩阵采集上限 144。

计算单元 ID	工程杆件 ID	起节点 ID	终节点 ID	起位置 (m)	终位置 (m)
__mesh_2_e_0_0	member_0001	node_0001	__mesh_2_n_0_1	0	1.5
__mesh_2_e_0_1	member_0001	__mesh_2_n_0_1	node_0002	1.5	3

coordinates 原运行记录

来源分析 analysis_9c239a01-4118-4308-98aa-b831396ddfb3；来源 captured-from-run；记录数 12；矩阵采集上限 144。

mass 原运行记录

来源分析 analysis_9c239a01-4118-4308-98aa-b831396ddfb3；来源 captured-from-run；记录数 12；矩阵采集上限 144。

M · 12 × 12 · 列 0—5

行 \ 列	0	1	2	3	4	5
0	0.2035	0	0	0	0	0
1	0	0.2153286	0	0	0	-0.02439643
2	0	0	0.2153286	0	0.02439643	0
3	0	0	0	0.0003270833	0	0
4	0	0	0.02439643	0	0.006653571	0

行 \ 列	0	1	2	3	4	5
5	0	-0.02439643	0	0	0	0.006653571
6	0.05175	0	0	0	0	0
7	0	0.03992143	0	0	0	-0.01441607
8	0	0	0.03992143	0	0.01441607	0
9	0	0	0	0.0001635417	0	0
10	0	0	-0.01441607	0	-0.004990179	0
11	0	0.01441607	0	0	0	-0.004990179

M · 12 × 12 · 列 6—11

行 \ 列	6	7	8	9	10	11
0	0.05175	0	0	0	0	0
1	0	0.03992143	0	0	0	0.01441607
2	0	0	0.03992143	0	-0.01441607	0
3	0	0	0	0.0001635417	0	0
4	0	0	0.01441607	0	-0.004990179	0
5	0	-0.01441607	0	0	0	-0.004990179
6	0.207	0	0	0	0	0
7	0	0.2306571	0	0	0	0
8	0	0	0.2306571	0	0	0
9	0	0	0	0.0006541667	0	0
10	0	0	0	0	0.01330714	0
11	0	0	0	0	0	0.01330714

坐标顺序为实际消元后顺序，ux/uy/uz 对应 m 与 kN，rx/ry/rz 对应 rad 与 kN·m；释放坐标仍按记录标识解释。

索引	种类	实际对象 ID	工程对象 / 位置	自由度
0	node	node_0002	N2 / node_0002	ux
1	node	node_0002	N2 / node_0002	uy
2	node	node_0002	N2 / node_0002	uz
3	node	node_0002	N2 / node_0002	rx
4	node	node_0002	N2 / node_0002	ry
5	node	node_0002	N2 / node_0002	rz

索引	种类	实际对象 ID	工程对象 / 位置	自由度
6	node	__mesh_2_n_0_1	member_0001 @ 1.5 m	ux
7	node	__mesh_2_n_0_1	member_0001 @ 1.5 m	uy
8	node	__mesh_2_n_0_1	member_0001 @ 1.5 m	uz
9	node	__mesh_2_n_0_1	member_0001 @ 1.5 m	rx
10	node	__mesh_2_n_0_1	member_0001 @ 1.5 m	ry
11	node	__mesh_2_n_0_1	member_0001 @ 1.5 m	rz

φ 各列对应各阶归一化特征向量 · 12 × 2 · 列 0—1

行 \ 列	0	1
0	0	0
1	1.994404	-2.128445e-15
2	-1.566202e-15	-1.994404
3	-1.024465e-14	1.182739e-15
4	4.901463e-16	0.9484656
5	0.9484656	-1.706912e-15
6	0	0
7	0.6551565	1.039054e-16
8	-6.403169e-16	-0.6551565
9	5.927403e-15	1.075082e-15
10	7.333386e-16	0.7629465
11	0.7629465	-9.240965e-17

第 1 阶完整归一化形态

以下为原记录归一化系数，不是物理位移；节点全局 XYZ，沿杆位置为 m。脱开方向的节点转角是坐标参考值。

工程节点 ID	φx	φy	φz	φrx	φry	φrz
node_0001	0	0	0	0	0	0
node_0002	0	1.994404	-1.566202e-15	-1.024465e-14	4.901463e-16	0.9484656

工程杆件 ID	位置 (m)	φx	φy	φz
member_0001	0	0	0	0
member_0001	0.1875	0	0.01250489	-1.247445e-17
member_0001	0.375	0	0.04872353	-4.848665e-17
member_0001	0.5625	0	0.1067119	-1.059199e-16
member_0001	0.75	0	0.1845258	-1.826575e-16
member_0001	0.9375	0	0.2802213	-2.765827e-16
member_0001	1.125	0	0.3918543	-3.855788e-16
member_0001	1.3125	0	0.5174807	-5.075291e-16
member_0001	1.5	0	0.6551565	-6.403169e-16
member_0001	1.6875	0	0.8027759	-7.753234e-16
member_0001	1.875	0	0.958659	-9.052116e-16
member_0001	2.0625	0	1.121501	-1.029788e-15
member_0001	2.25	0	1.289996	-1.148858e-15
member_0001	2.4375	0	1.462839	-1.262228e-15
member_0001	2.625	0	1.638725	-1.369705e-15
member_0001	2.8125	0	1.816348	-1.471094e-15
member_0001	3	0	1.994404	-1.566202e-15

第 2 阶完整归一化形态

以下为原记录归一化系数，不是物理位移；节点全局 XYZ，沿杆位置为 m。脱开方向的节点转角是坐标参考值。

工程节点 ID	φx	φy	φz	φrx	φry	φrz
node_0001	0	0	0	0	0	0
node_0002	0	-2.128445e-15	-1.994404	1.182739e-15	0.9484656	-1.706912e-15

工程杆件 ID	位置 (m)	φx	φy	φz
member_0001	0	0	0	0
member_0001	0.1875	0	6.359806e-18	-0.01250489
member_0001	0.375	0	2.273278e-17	-0.04872353
member_0001	0.5625	0	4.505924e-17	-0.1067119
member_0001	0.75	0	6.927953e-17	-0.1845258
member_0001	0.9375	0	9.133396e-17	-0.2802213

工程杆件 ID	位置 (m)	φx	φy	φz
member_0001	1.125	0	1.071629e-16	-0.3918543
member_0001	1.3125	0	1.127066e-16	-0.5174807
member_0001	1.5	0	1.039054e-16	-0.6551565
member_0001	1.6875	0	2.972331e-17	-0.8027759
member_0001	1.875	0	-1.443747e-16	-0.958659
member_0001	2.0625	0	-3.976967e-16	-1.121501
member_0001	2.25	0	-7.095507e-16	-1.289996
member_0001	2.4375	0	-1.059244e-15	-1.462839
member_0001	2.625	0	-1.426086e-15	-1.638725
member_0001	2.8125	0	-1.789384e-15	-1.816348
member_0001	3	0	-2.128445e-15	-1.994404